



ALGEBRA LINEAL I

Tarea-examen No. 4



Sebastián González Juárez

319324565

Resuelve los ejercicios para un total máximo de 40 pts. Si resuelves ejercicios que sumen más de 40 pts. se anulará tu tarea-examen.

1. (10 pts.) Sean β y γ las bases ordenadas estándar para $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$ respectivamente. Para la transformación lineal $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida mediante $T(a_1, a_2) = (2a_1 + 3a_2, a_1 - 5a_2, a_2)$, calcular $[T]_{\beta}^{\gamma}$.

Sean los espacios vectoriales,

$$V = \mathbb{R}^2$$

$$W = \mathbb{R}^3$$

Y, sean las bases ordenadas estándar de $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$ respectivamente,

$$\beta = \{(1,0), (0,1)\}$$

$$\gamma = \{(1,0,0), (0,1,0), (0,0,1)\}$$

Tenemos la transformación lineal,

$$T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad T(a_1, a_2) = (2a_1 + 3a_2, a_1 - 5a_2, a_2)$$

Veamos que,

$$T(1,0) = (2(1) + 3(0), (1) - 5(0), (0)) = (2,1,0) = 2(1,0,0) + 1(0,1,0) + 0(0,0,1)$$

$$T(0,1) = (2(0) + 3(1), (0) - 5(1), (1)) = (3, -5, 1) = 3(1,0,0) - 5(0,1,0) + 1(0,0,1)$$

Como $\dim V = 2$ y $\dim W = 3$,

$$\Rightarrow A = [T]_{\beta}^{\gamma} = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -5 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

2. (10 pts.) Sea $\alpha = \left\{ \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 4 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$ base ordenada de $M_{2 \times 2}(R)$.

a) Para la matriz

$$A = \begin{pmatrix} -3 & 2 \\ 5 & 4 \end{pmatrix},$$

calcular $[A]_{\alpha}$.

Sea el espacio vectorial $V = M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ y consideremos la siguiente base ordenada de $M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$,

$$\alpha = \left\{ \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 4 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

Calculemos $[A]_{\alpha}$ la matriz $A = \begin{pmatrix} -3 & 2 \\ 5 & 4 \end{pmatrix}$

$$\begin{pmatrix} -3 & 2 \\ 5 & 4 \end{pmatrix} = -\frac{3}{2} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \frac{2}{3} \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \frac{5}{4} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 4 & 0 \end{pmatrix} + 4 \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow [A]_{\alpha} = \begin{pmatrix} -\frac{3}{2} \\ \frac{2}{3} \\ \frac{5}{4} \\ 4 \end{pmatrix}$$

3. (20 pts.) Sea A una matriz de $m \times n$, $B_1, B_2, \dots, B_k$ matrices de $n \times p$ y $a_1, a_2, \dots, a_k \in F$. Demuestre que

$$A\left(\sum_{i=1}^k a_i B_i\right) = \sum_{i=1}^k a_i AB_i.$$

Dem.

Sea A una matriz de $m \times n$, $B_1, B_2, \dots, B_k$ matrices de $n \times p$ y $a_1, a_2, \dots, a_k \in F$.

$$A\left(\sum_{i=1}^k a_i B_i\right) = A(a_1 B_1 + a_2 B_2 + \dots + a_k B_k)$$

Tomemos las matrices $C_1 = a_1 B_1, C_2 = a_2 B_2, \dots, C_k = a_k B_k$.

$$A\left(\sum_{i=1}^k a_i B_i\right) = A(C_1 + C_2 + \dots + C_k)$$

Veamos que todas estas matrices $C_k: 1 \leq k$, son de $n \times p$, ya que a las matrices B_k solo se le multiplica un escalar. Usando la proposición 3.2.11, tenemos nuestra matriz A de $m \times n$ y $C_1, C_2, \dots, C_k$ matrices de $n \times p$, entonces,

$$\begin{aligned} A\left(\sum_{i=1}^k a_i B_i\right) &= AC_1 + AC_2 + \dots + AC_k \\ &= A(a_1 B_1) + A(a_2 B_2) + \dots + A(a_k B_k) \end{aligned}$$

Nuevamente utilizando la proposición 3.2.11, tenemos nuestra matriz A de $m \times n$ y $B_1, B_2, \dots, B_k$ matrices de $n \times p$ y $a_1, a_2, \dots, a_k \in F$, entonces,

$$\begin{aligned} A\left(\sum_{i=1}^k a_i B_i\right) &= a_1 AB_1 + a_2 AB_2 + \dots + a_k AB_k \\ &= \sum_{i=1}^k a_i AB_i \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$A\left(\sum_{i=1}^k a_i B_i\right) = \sum_{i=1}^k a_i AB_i$$

■